

Лабораторная работа №9

Задание 1

В этом задании требуется посмотреть содержимое двоичного файла с помощью команд hexdump и strings.

Команда hexdump -C выводит файл в шестнадцатеричном и символьном виде:

```
sysadmin@kyulyan:~$ hexdump -C /bin/tar
```

Результат:

```
00046a90 00 00 66 0f 1f 44 00 00 d8 05 72 d5 00 00 de c9 |..f..D....r....|
00046aa0 f6 44 24 04 10 0f 85 bf fd ff ff eb 33 0f 1f 00 |.D$.....3....|
00046ab0 d8 05 5a d5 00 00 4c 89 74 24 10 de f9 df 6c 24 |..Z...L.t$...l$|
00046ac0 10 4d 85 f6 0f 89 93 fd ff ff eb cc 0f 1f 40 00 |.M.....@....|
00046ad0 d8 05 3a d5 00 00 e9 57 fd ff ff 0f 1f 44 00 00 |...:....W....D..|
00046ae0 41 83 fc 01 0f 84 96 00 00 00 db 2d f0 4a 01 00 |A.....-.J...|
00046af0 df f1 0f 86 88 00 00 00 d9 05 16 d5 00 00 d9 c9 |.....|
00046b00 db f1 0f 83 f8 05 00 00 dd d9 d9 7c 24 4e 0f b7 |.....|$N..|
00046b10 44 24 4e 80 cc 0c 66 89 44 24 4c d9 c0 d9 6c 24 |D$N...f.D$L...l$|
00046b20 4c df 7c 24 10 d9 6c 24 4e 48 8b 44 24 10 45 85 |L.|$..l$NH.D$.E.|
```

Команда strings -n 10 /bin/tar показывает читаемые строки в бинарном файле:

```
sysadmin@kyulyan: ~
sysadmin@kyulyan:~$ strings -n 10 /bin/tar
}/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
_ITM_deregisterTMCloneTable
__gmon_start__
_ITM_registerTMCloneTable
acl_to_text
acl_get_file
acl_from_text
acl_set_file
acl_delete_def_file
acl_to_any_text
fgetfilecon
lgetfilecon
lsetfilecon
nl_langinfo
obstack_alloc_failed_handler
getpagesize
argp_err_exit_status
reallocarray
_obstack_free
_obstack_memory_used
argp_error
iconv_open
program_invocation_short_name
fputc_unlocked
__strcpy_chk
__stpcpy_chk
clock_gettime
__ctype_toupper_loc
__stack_chk_fail
__printf_chk
argp_failure
```

Задание 2

Нужно посчитать количество файлов и каталогов в выбранной папке (/bin).

Команда `ls -l` выводит каждый файл на отдельной строке, а `wc -l` считает количество строк, что и даёт число объектов в каталоге:

```
sysadmin@kyulyan:~$ ls -l /bin | wc -l
1294
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 3

Следует определить общее количество процессов, работающих в системе.

Команда `ps aux` выводит список всех процессов, а `wc -l` считает количество строк, что соответствует количеству процессов.

```
sysadmin@kyulyan:~$ ps aux | wc -l
204
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 4

Необходимо вывести только те процессы, в названии которых есть `manager`, исключив строки с командой `grep`.

Для этого используем `ps aux` для списка процессов, фильтруем через `grep manager` и исключаем сам `grep` с помощью `grep -v grep`.

*При выполнении процессов с именем `manager` не обнаружилось, поэтому проверку выполнил на процессах `systemd`, чтобы показать работу команды:

```
sysadmin@kyulyan:~$ ps aux | grep manager | grep -v grep
sysadmin@kyulyan:~$ ps aux | grep systemd | grep -v grep
root      327  0.0  0.4 51704 19588 ?        Ss   21:07   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root      379  0.0  0.2 37216 11692 ?        Ss   21:07   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
systemd+  587  0.0  0.1 92068  8268 ?        Ssl  21:07   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
message+  734  0.0  0.1 11344  8452 ?        Ss   21:07   0:03 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root      742  0.0  0.1 19136  9440 ?        Ss   21:07   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
sysadmin  2461  0.0  0.2 23732 14172 ?        Ss   21:15   0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
sysadmin  2484  0.0  0.1  9508  7072 ?        Ss   21:15   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
sysadmin  2601  0.0  0.3 695172 16472 ?       Ssl  21:15   0:00 /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --session=gnome
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 5

В этом задании нужно создать текстовый файл с несколькими строками чисел и затем с помощью `grep` выбрать строки, содержащие цифру 7, за которой следует одна из следующих цифр: 1, 3 или 5.

Файл `task5.txt` создан в редакторе `nano`. Для поиска использовалось `7[1|3|5]`, где за цифрой 7 может идти одна из указанных.

```
sysadmin@kyulyan: ~
GNU nano 8.4 task5.txt
123
178
176
755
713
873
```

Результат:

```
sysadmin@kyulyan:~$ nano task5.txt
sysadmin@kyulyan:~$ grep "7[1|3|5]" task5.txt
755
713
873
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 6

Необходимо создать файл со списком слов и найти строки, начинающиеся на s и заканчивающиеся на r.

Для этого создан файл task6.txt и заполнен словами из методички.

```
sysadmin@kyulyan: ~
GNU nano 8.4 task6.txt
starfish
starless
samscripтер
stellar
microsrar
ascender
sacrifice
scalar
```

Использовано выражение `^s.*r$`, в котором символ `^` указывает на начало строки, `.` соответствует произвольному набору символов, а `$` — окончанию строки. Результат:

```
sysadmin@kyulyan:~$ grep "^s.*r$" task6.txt
samscripтер
stellar
scalar
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 7

Требуется создать файл с набором простых адресов электронной почты и затем выбрать только корректные записи.

Файл task7.txt создан с помощью nano, после чего применено выражение, позволяющее проверить структуру e-mail: имя пользователя, символ @, доменное имя и доменная зона. Выражение включало в себя диапазоны допустимых символов и требование к длине доменной зоны.

```
sysadmin@kyulyan: ~
GNU nano 8.4 task7.txt
abc@gmail.com
123hello@ya.ru
chtotononepochta
bmwe60@chek.com
kunimyara777
```

В результате фильтрации выведены только корректные адреса:

```
sysadmin@kyulyan:~$ grep -E '^[a-zA-Z0-9.%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$' task7.txt
abc@gmail.com
123hello@ya.ru
bmwe60@chek.com
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 8

Необходимо определить из списка строк только те, которые являются корректными IPv4-адресами.

Были созданы строки как с правильными, так и с ошибочными адресами. Для проверки использован `grep -E` и шаблон, учитывающий диапазон значений от 0 до 255. Выражение последовательно проверило допустимые диапазоны, разделённые точками.

```
sysadmin@kyulyan: ~
GNU nano 8.4 task8.txt
127.0.0.1
255.255.255.255
12.34.56
123.256.0.0
1.23.099.255
0.79.378.111
```

Результат:

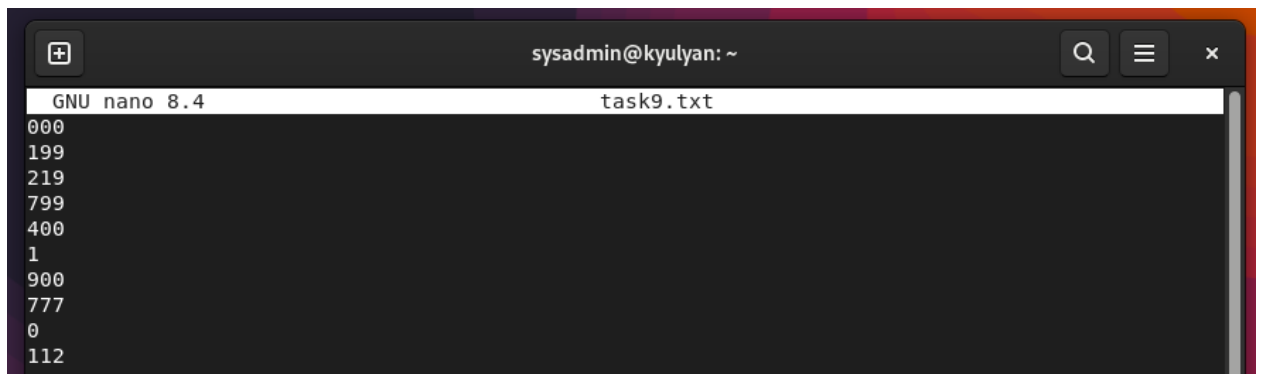
```
sysadmin@kyulyan:~$ nano task8.txt
sysadmin@kyulyan:~$ grep -E '^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\. (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\. (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\. (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$' task8.txt
127.0.0.1
255.255.255.255
1.23.099.255
sysadmin@kyulyan:~$
```

Также дополнительно использована команда `tr` для демонстрации сжатия повторяющихся символов:

```
sysadmin@kyulyan:~$ echo "booooookeeeper" | tr -s "o" | tr -s "k" | tr -s "e"
bokepper
sysadmin@kyulyan:~$
```

Задание 9

Нужно сформировать текстовый файл с корректными и некорректными трёхзначными номерами ведомственной АТС, где корректными считаются значения от 000 до 399.



```
sysadmin@kyulyan: ~  
GNU nano 8.4 task9.txt  
000  
199  
219  
799  
400  
1  
900  
777  
0  
112
```

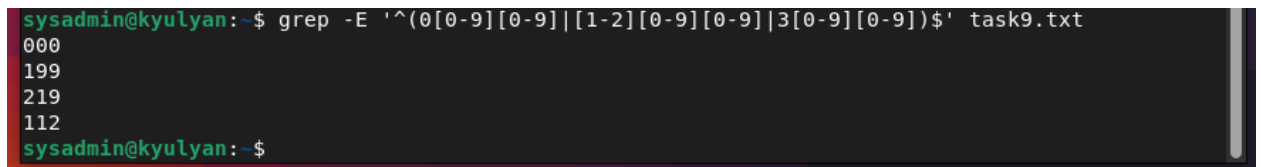
После создания файла проверка выполнялась с помощью grep и выражения, которое описывает диапазоны:

000–099

100–299

300–399

Проверка показала правильный вывод соответствующих номеров:



```
sysadmin@kyulyan:~$ grep -E '(0[0-9][0-9]|[1-2][0-9][0-9]|3[0-9][0-9])$' task9.txt  
000  
199  
219  
112  
sysadmin@kyulyan:~$
```